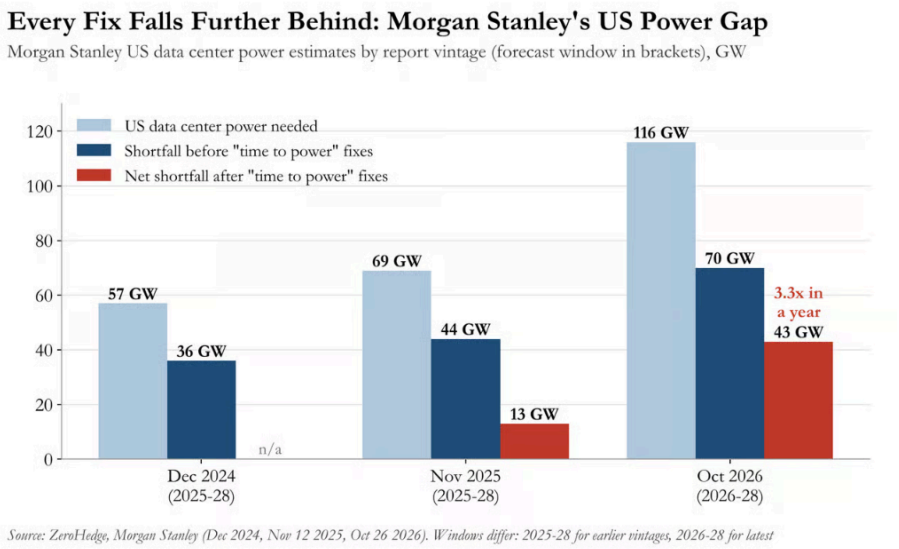
摘要：

摩根士丹利测算显示，即便穷尽核能、燃料电池等所有解决方案，净缺口仍达43GW。更棘手的是，燃气轮机价格已飙升至三倍，大型变压器交货期长达四年，劳动力短缺将2030年IT容量部署上限锁死在142GW。与此同时，2023年已有逾1560亿美元数据中心项目被取消或延期，70%美国人反对在社区建设数据中心，政策阻力正将天量AI资本开支推向搁浅边缘。

人工智能的爆发式增长正与美国电网的物理极限发生激烈碰撞，由此产生的巨大电力缺口，正对全球科技巨头的基础设施扩张计划构成实质性威胁。需求与供给之间的严重错配意味着，**市场预期的天量AI资本开支正面临“无法落地”的严峻风险**，而电网、民众与科技巨头之间的博弈已进入白热化阶段。

据摩根士丹利分析师Stephen Byrd的最新测算，**美国数据中心开发商在2028年前面临高达70GW的电力缺口**。即使穷尽所有潜在的解决方案，包括核能、燃料电池以及将部分需求转移至亚洲，**净电力缺口依然高达43GW**。这一数字在短短一年内激增了超过两倍，凸显了物理基础设施对AI产业发展的硬性制约。



这一供需失衡正在迅速重塑市场定价与资本流向。一方面，能够提供“电力交付时效”（time to power）解决方案的设备供应商正获得极高的溢价，燃气轮机等核心设备价格已飙升两倍；另一方面，随着电力成本上升和地方反对声浪加剧，信贷市场对AI相关债务的态度正变得挑剔。投资者愈发担忧，部分庞大的数据中心建设计划最终将被迫延期或取消。

在电力成本飙升的背景下，美国民众对新建数据中心的反对情绪日益高涨，**多州政府已开始实施项目审批冻结**。市场正面临一个冷酷的现实：要么科技巨头被迫削减其宏大的产能规划，要么在获取电力的过程中承担前所未有的延期与成本代价。

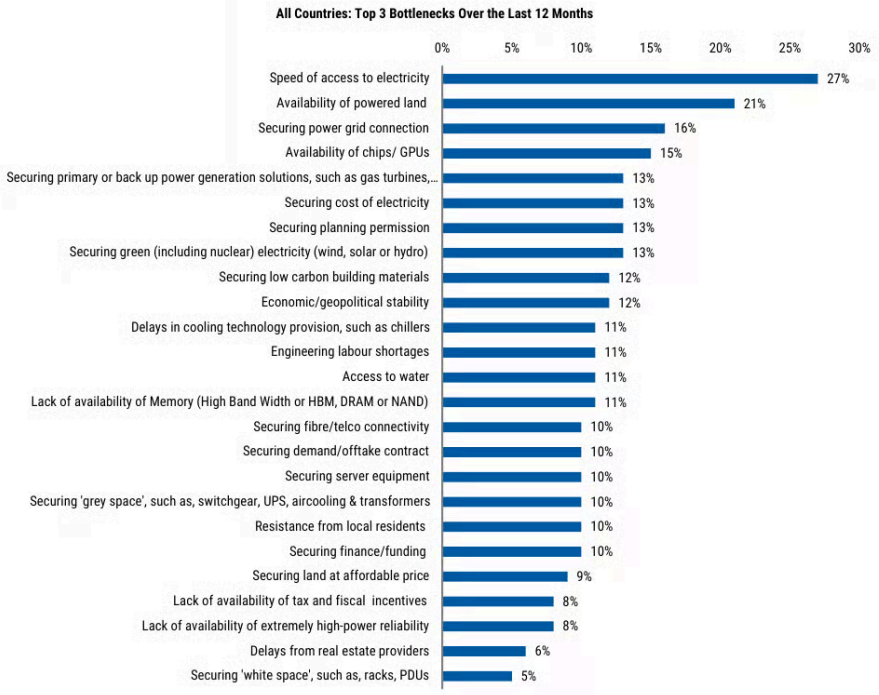
尽管美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，美国电网在9月份实现了十年来最强劲的产能增长，但这掩盖了深层次的结构性危机。新增产能的类型、地理位置和并网时间，完全无法匹配数据中心全天候运转的严苛需求。整个行业正陷入由设备短缺、劳动力断层和政策阻力交织而成的多重瓶颈之中。

70GW缺口：最重要的约束仍是电力

摩根士丹利的AlphaWise调查清晰揭示了这场危机的核心症结所在。

调查显示，"电力接入速度"是全球数据中心运营商反映的首要瓶颈，占比27%；在美国，这一比例高达45%，远超其他任何国家。"已供电土地的可用性"排名第二，美国同样以26%居全球首位。

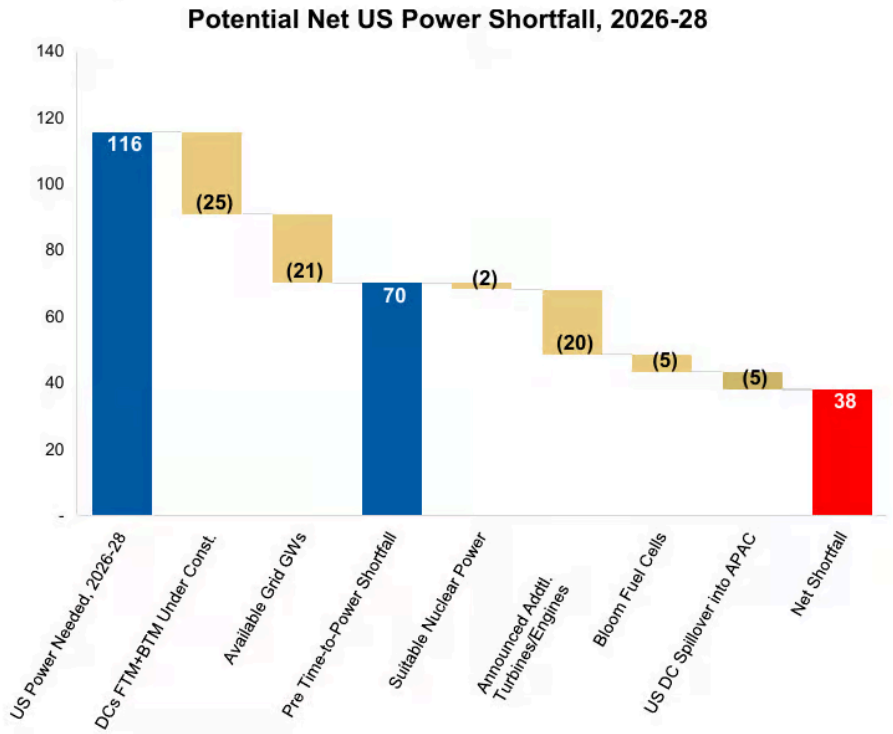
Exhibit 7: Across operators in all countries, speed of access to electricity is the biggest bottleneck



Source: AlphaWise, Morgan Stanley Research

摩根士丹利的测算框架如下： 美国数据中心开发商到2028年合计需要116GW电力。在建数据中心（含独立供电项目）覆盖25GW，可用电网接入覆盖21GW，由此产生70GW毛缺口。加计"快速供电"解决方案——合适的核电站选址（2GW）、已公告的涡轮机和发动机（20GW）、Bloom燃料电池（5GW）、美国需求向亚洲溢出（5GW）——净缺口仍达38GW，约为所需电力总量的33%。

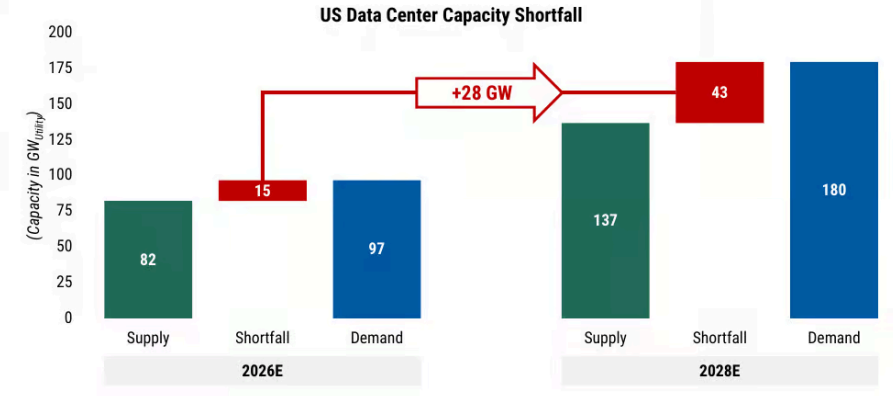
Exhibit 74: Net of "time to power" solutions (and excluding APAC spillover), we project that US data center developers will experience a 38 gigawatt shortfall through 2028 - this is a result of intensifying challenges with respect to People, Power and Planning / Politics



Source: Morgan Stanley Research

摩根士丹利的美国数据中心团队以电力公司口径重新表述：2028年需求180GW对阵供给137GW，43GW的缺口较当前的15GW近乎扩大三倍。

Exhibit 89: We expect the US capacity shortfall to grow from 15 GW (Utility) in 2026E to 43 GW (Utility) in 2028E

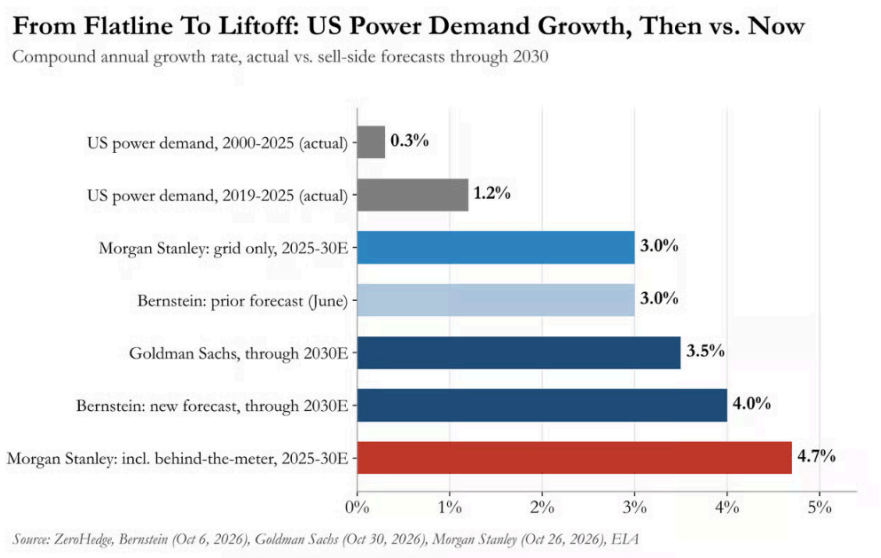


Source: Morgan Stanley Research

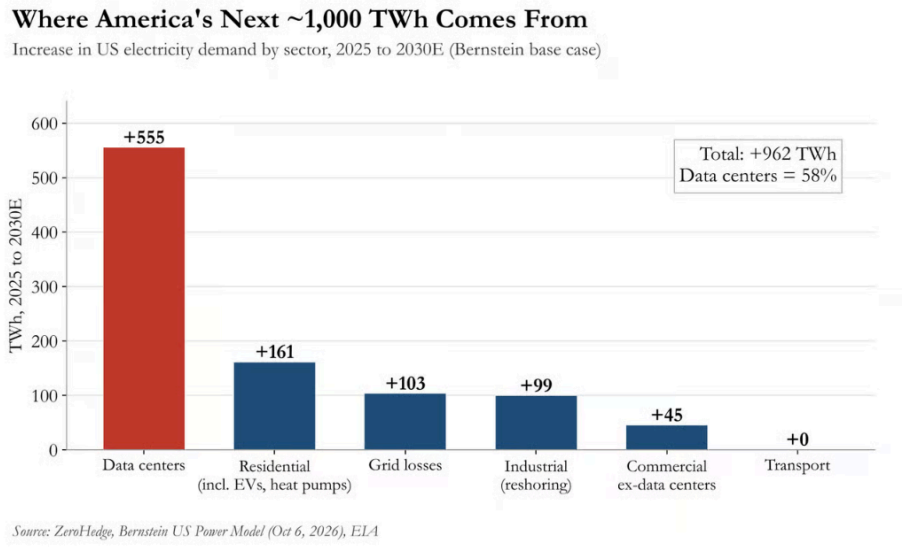
需求激增与“无效”供给：电网结构的错配

华尔街投行正以前所未有的幅度上调电力需求预期。

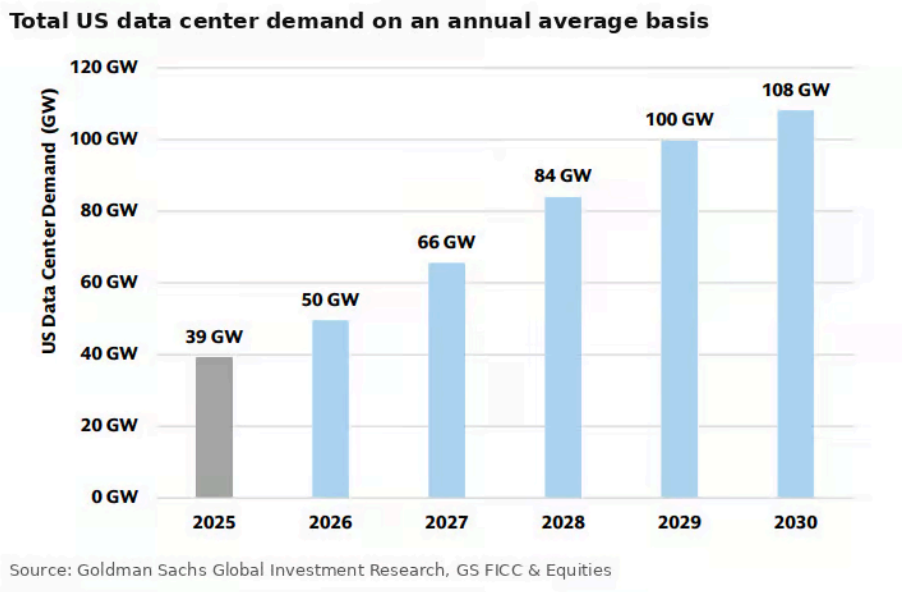
Bernstein分析师Sunaina Ocalan将其**对2030年前美国电力需求的复合年增长率（CAGR）预测从3%上调至4%**。



该机构预计，2025年至2030年间，**美国将新增约1000太瓦时（TWh）的电力需求，其中超过一半由数据中心贡献**。



高盛的模型同样显示，到2030年，美国数据中心的电力需求将从2025年的39GW攀升至108GW。



然而，**供给端的结构性错配令这一需求增长显得岌岌可危。**高盛的数据显示，9月份美国电网净增5.6GW发电能力，但主要由太阳能（3.0GW）和电池储能（1.6GW）构成。对于需要24小时不间断运行的数据中心而言，太阳能的容量系数仅约为25%，无法提供稳定的基载电力。

能够满足这一需求的天然气发电产能建设则严重滞后。9月份，作为基载主力的联合循环燃气电厂新增产能为零。高盛指出，**天然气发电项目的集中交付期要到2028年至2030年才会到来，这恰好错过了摩根士丹利预测的电力缺口高峰期。**这种时间上的错位意味着，在未来几年内，电网根本无法提供足够且合适的电力来支撑AI的扩张。

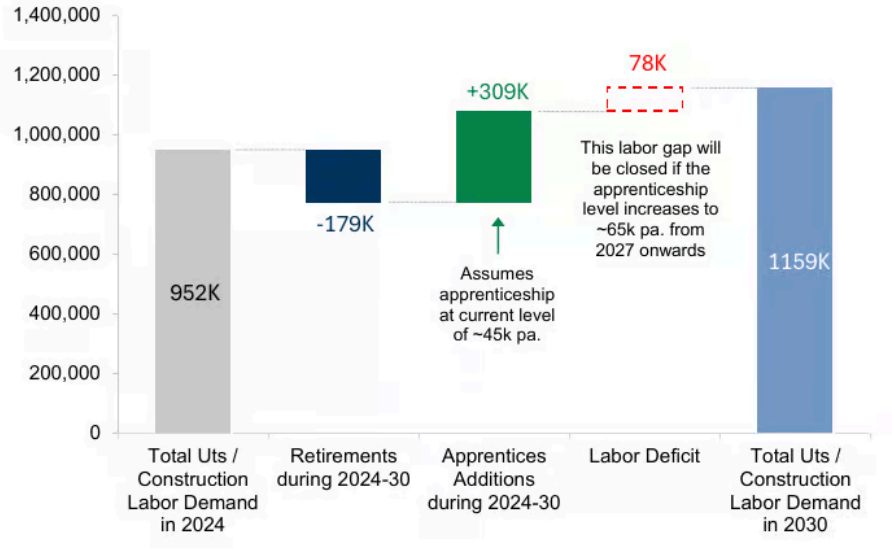
供应链与劳动力的双重枷锁

即使资金充裕，物理世界的供应链和劳动力短缺也构成了难以逾越的障碍。

在设备端，摩根士丹利指出，GE Vernova的燃气轮机订单已排至2029年，**其价格已从2020年代初的每千瓦1000美元飙升至3000美元。**大型电力变压器的交货期长达3至4年，开关设备也需要1至2年。设备成本的全面上涨导致数据中心的建设成本大幅攀升，预计到本年代末，每GW的建设成本将从2022/23年的300亿美元增至500亿至600亿美元。

比设备更棘手的是人力资源。高盛估计，到2030年，美国电力行业将需要超过50万名新工人。即使在最乐观的学徒培训假设下，**输配电领域到2030年仍将面临78000人的劳动力缺口。**

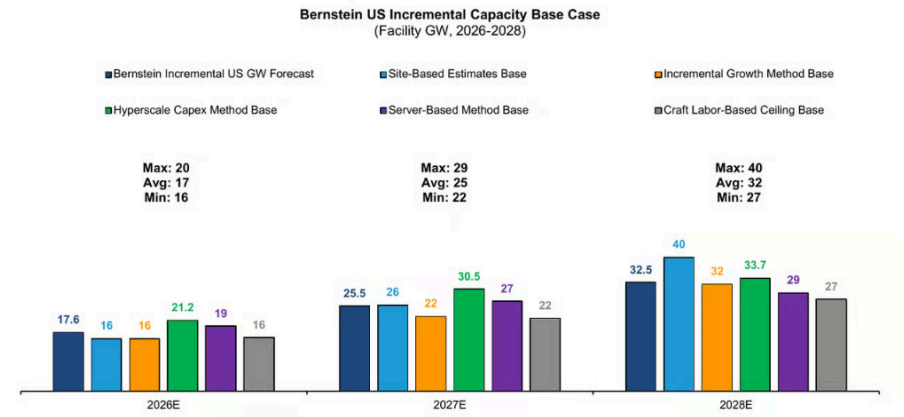
Exhibit 10: Assuming all energy-related apprenticeships are deployed to T&D, there is still a 78K labor gap in our base case to meet our estimated T&D jobs needed by 2030
Total US labor demand for utility and construction transmission & distribution, 2024-2030E



Source: US Department of Labor, Goldman Sachs Global Investment Research

Bernstein分析师Chad Dillard基于现有电工、管道工和暖通空调技术人员的物理建设能力建立的模型显示，**劳动力短缺可能成为最坚硬的制约因素**，将2030年的IT容量部署上限锁定在142GW，远低于市场的乐观预期。

EXHIBIT 3: **Bernstein US Incremental Capacity by Methodology Base Case(Facility GW, 2026-2028)**



Source: Bloomberg, Company filings and disclosures, Aterio, Bernstein Analysis and Estimates

巨头的自救与“电表后”发电的兴起

面对电网的迟缓，科技巨头正在采取绕过传统电网的自救措施。高盛预计，到2030年，独立供电（Behind-the-Meter，BTM，即不经过公共电网直接为用户供电）将为25%的数据中心提供动力。摩根士丹利则更为激进，预测到2030年美国BTM需求将达到47GW。

摩根士丹利基准情景假设2028年前将新增约20GW的BTM燃气涡轮机和发动机（区间6至38GW），叠加约6GW在建装机及6GW Bloom燃料电池。其美国数据中心团队追踪到2026至2028年制造商订单达25至30GW，并预计开发商从2028年起每年可新增15GW以上BTM产能。但即便是最乐观的"快速供电"组合方案，仍将留下17GW的净缺口（基准情景下为38GW）。

Exhibit 45: Net of innovative "time to power" solutions, we project that US data center developers will face a 60-43GW shortfall through 2028, equivalent to 52-38% of power demand. Even after spillover into APAC, we project a 56-38GW shortfall, 48-33% of demanded power. Note that the PSP sites line is not included in reducing the power shortfall but included in either "Data Centers Under Construction", "Utility Grid Access", or "Addt'l BTM Turbines/Engines"

Total US Data Center Power Demand (GW), 2026-28	**116**
Less FTM & BTM Data Centers Under Construction	(25)
Less FTM Utility Grid Access	(21)
Power Shortfall Before New "Time to Power" Solutions	**70**

	Low End	Midpoint	High End	Probability of Success
Solution #1: Addt'l BTM Turbines/Engines	6	22	38	90%
Solution #2: Bloom Energy Fuel Cells	5	6	8	90%
Solution #3: Site DC at Op'l Nuclear Plant	1	3	8	70%
Solution #4: Convert PSP Sites (included in turbines or DCs under construction)	11	19	27	85%
Solution #5: US DC Spillover into APAC	5	6	7.5	90%
Probability-Weighted US-Based "Time to Power" Solutions through 2028	10	27	47	
Net Shortfall for US Companies Through 2028	**(60)**	**(43)**	**(23)**	
Shortfall as a % of 2026-28 US DC Deployments	*52%*	*38%*	*20%*	
Net Shortfall Through 2028 (incl. Global Solutions)	**(56)**	**(38)**	**(17)**	
Shortfall as a % of 2026-28 US DC Deployments	*48%*	*33%*	*14%*	

We believe this outcome is most likely

Source: Morgan Stanley Research estimates

核能成为了另一个备受追捧的选项。谷歌、亚马逊等巨头近期频繁与Constellation等核电运营商达成协议，试图通过重启现有反应堆或提升现有产能来获取电力。然而，远水难解近渴。摩根士丹利指出，新建大型核电站的交货期长达约15年，而小型模块化反应堆（SMR）的商业化部署要到2030年代中期才能实现，完全无法填补2028年的缺口。

在这一过程中，**科技巨头对电价几乎不敏感**。摩根士丹利的分析显示，即使电价上涨17%（从120美元/兆瓦时升至140美元/兆瓦时），一个100MW的AI数据中心的股本回报率（ROE）仅会下降约60个基点，依然能**保持在30%以上**。这种对价格的不敏感，正将压力转嫁给普通纳税人和电网系统。

Exhibit 33: AI hyperscaler returns are relatively insensitive to electricity prices, creating scope for utilities to capture higher tariffs

		Cost of Power (US$/MWh)						
	33.6%	100	120	130	140	150	160	170
Price per 1M Output tokens (US$)	34.0	32.5%	31.8%	31.5%	31.2%	30.8%	30.5%	30.2%
	34.5	33.6%	32.9%	32.5%	32.2%	31.9%	31.5%	31.2%
	35.0	34.6%	33.9%	33.6%	33.2%	32.9%	32.6%	32.2%
	35.5	35.6%	35.0%	34.6%	34.3%	33.9%	33.6%	33.3%
	36.0	36.7%	36.0%	35.7%	35.3%	35.0%	34.7%	34.3%

Source: Morgan Stanley Research estimates

民众反弹与政策阻力：谁来买单？

科技巨头愿意支付高昂的电价，但普通民众和选民却不愿为此买单。摩根士丹利估计，今年全球电价上涨了约20%。在PJM（美国最大的区域电网运营商）的最近四次容量拍卖中，数据中心占据了46%的成本。

电费的飙升引发了强烈的政治反弹。盖洛普的最新民调显示，**70%的美国人反对在当地社区建设数据中心**，且这种反对跨越了党派界限。各州政府已开始采取行动：德克萨斯州在9月份下令暂停新建数据中心，并对ERCOT（德州电网）互连流程中的所有项目展开审计；宾夕法尼亚州取消了快速审批通道；纽约州则暂停了50MW以上数据中心的环境许可。

Exhibit 52: 25 Largest US Data Center Projects Delayed

#	Project Location	Size (GW)	Reason for delay
1	Georgia	3.0	Power supply delay, objection from regulator
2	New Mexico	2.5	Power-delivery delay
3	Louisiana	2.0	Power delay, grid modernisation
4	Wyoming	1.8	Paused at the customer's request
5	Texas	1.2	Power, cooling systems, campus construction
6	Wisconsin	1.2	Permits, local opposition
7	Iowa	1.2	Power delay
8	Wisconson	1.1	Permits, legal objections
9	Virginia	1.0	Litigation, zoning disputes, environmental concerns
10	Illinois	1.0	Environmental concerns, water consumption
11	Washington	1.0	Permits
12	Iowa	0.6	Zoning, legal objections
13	Ohio	0.6	Project re-assessment
14	Oregon	0.6	Power, permits, impact on environment/wildlife
15	Georgia	0.5	Water, local opposition
16	Michigan	0.5	Permits, community opposition
17	Arizona	0.5	Power, water reviews
18	Georgia	0.5	Permits, grid upgrades
19	Georgia	0.5	Energy / interconnection
20	Pennsylvania	0.4	Questions about financing, energy, zoning, permits
21	Texas	0.4	Permits, legal challenges
22	New York	0.4	Energy
23	Missouri	0.4	Energy, permits
24	South Dakota	0.4	Grid / transmission, permits
25	Texas	0.4	Energy, water

Source: Morgan Stanley Research

政策阻力直接导致了资本开支的停滞。摩根士丹利的数据显示，2023年有约1560亿美元的数据中心项目被取消或延期，2024年第一季度这一数字达到1300亿美元。随着AI相关债务发行量在今年达到4710亿美元，信贷市场正变得愈发谨慎。

> 如果物理电力无法到位，**天量资本开支计划面临被迫搁置的风险**。在2030年数据中心预计将消耗美国七分之一电力的背景下，电网、民众与AI巨头之间，注定将有一方必须做出妥协。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

71 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论